TESIS TORVESA · UPS

Elicitación y análisis de requerimientos

Sistema de automatización para la gestión comercial · Constructora Torvesa · v0.1 (borrador)

27 de octubre de 2026

Versión 0.1 — borrador para revisión

Las sesiones de la iteración 1 (proyecto integrador TEAMSLASH, mayo–julio de 2026) y la revisión documental de octubre ya se realizaron. Las sesiones en la Constructora Torvesa de la iteración 2 (entrevistas, encuestas, observación y taller de validación) están **planificadas** y se realizan cuando la empresa autorice el trabajo de campo. Ningún dato de este documento proviene del diagnóstico simulado (N = 30), que no se usa.

0. Datos generales del proyecto

Campo	Contenido
Título del proyecto de titulación	Diseño de un sistema de automatización para la gestión comercial en la Constructora Torvesa
Carrera	Negocios Digitales — Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito
Estudiantes responsables	Víctor Segura Heredia · Diego Bermeo Torres
Tutora	Ing. Tania Chicaiza
Organización beneficiaria	Torvesa Constructora (Quito, Pichincha)
Fecha de inicio del proceso	Mayo de 2026 (iteración 1, proyecto integrador TEAMSLASH); 11 de octubre de 2026 (iteración 2, trabajo de titulación)
Versión del documento	0.1

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	27-oct-2026	Equipo de titulación (borrador con apoyo de IA)	Primera versión: integra la iteración 1 (TEAMSLASH) y la planificación de la iteración 2 en Torvesa

1.0	Prevista tras la validación con Torvesa	Equipo de titulación	Línea base de requerimientos (sección 15)

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento registra el proceso de elicitación y análisis de requerimientos del proyecto de titulación «Diseño de un sistema de automatización para la gestión comercial en la Constructora Torvesa», con el fin de obtener un conjunto de requerimientos de interesados bien formulados, priorizados, validados y trazables, que sirva como base para el diseño del sistema (objetivo específico OE2) y para el prototipo funcional (OE3).

1.2 Alcance del documento

El documento cubre la elicitación y el análisis de requerimientos de los cuatro componentes del sistema: (a) el CRM móvil TEAMSLASH, ya desplegado como producto mínimo viable; (b) la bóveda de conocimiento comercial; (c) el asistente de inteligencia artificial que propone borradores de respuesta y de cotización; y (d) el registro verificable de eventos. No cubre la especificación formal completa (SRS), la arquitectura detallada ni la construcción, que corresponden a los sprints de diseño (2 a 8 de noviembre de 2026) y de prueba de concepto.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Solicitud (lead o prospecto)	Pedido de información o de cotización que un cliente potencial hace a Torvesa por cualquier canal
Primer contacto	Primera respuesta de una persona de Torvesa al cliente después de recibir su solicitud
Tiempo de primer contacto	Minutos entre el ingreso de la solicitud y el primer contacto (meta M1)
Fuga	Solicitud que se pierde antes del primer contacto (meta M3)
Cotización o proforma	Documento con rubros, cantidades, precios y plazos que Torvesa envía al cliente
Bóveda de conocimiento	Conjunto de notas en Obsidian (formato Markdown) con fichas de clientes, plantillas y cotizaciones anteriores
Ficha de cliente	Nota de la bóveda identificada con un código (por ejemplo, CLI-0001) que reúne el historial de un cliente
RAG	Generación aumentada por recuperación: el modelo de lenguaje responde a partir de documentos propios que recupera de la bóveda
LLM	Modelo de lenguaje de gran tamaño, servicio externo que usa el asistente
Huella SHA-256	Resumen criptográfico de 256 bits que cambia si el documento cambia (norma FIPS 180-4 del NIST)

Registro de solo agregar	Registro en el que solo se pueden añadir entradas, no modificarlas ni borrarlas
SUS	System Usability Scale, escala de usabilidad de 10 ítems; se usa la versión validada en español
Validación del diseño en operación experimental controlada	Uso del sistema durante dos semanas con solicitudes reales para medir las metas M1–M6. No es una implementación
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021)
M1–M6	Metas de validación definidas en el capítulo I de la tesis

1.4 Referencias del proyecto

Referencia	Fecha o versión
Diseño del trabajo de titulación aprobado por la carrera	29-sep-2026
Informe Final del proyecto integrador «TEAMSLASH: ecosistema digital de gestión de clientes para la Constructora Torvesa»	22-jul-2026 (vigente)
Pitch deck de TEAMSLASH, versiones b y c	22-jul-2026
Manual de usuario de TEAMSLASH	10-jul-2026
Capítulos I, II y III de la tesis	v0.2, 20-oct-2026
Proceso actual de atención a un cliente (AS-IS), BPMN 2.0	v0.1, 25-oct-2026 (borrador sin validar en campo)
Inventario de herramientas candidatas	v0.2, 25-oct-2026
Instrumentos de campo: C1 (consentimiento), I1 (encuesta a colaboradores), I2 (encuesta a clientes), I3 (guía de entrevista), P1 y P2 (protocolos)	C1 e I1 v0.2 (18-oct-2026); I2, I3, P1 y P2 v0.1 (11-oct-2026)
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Registro Oficial 5.° Suplemento n.° 459, 26-may-2021
Reglamento General a la LOPDP	Decreto Ejecutivo 904, 2023
Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos	2002
FIPS 180-4, Secure Hash Standard (NIST)	Agosto de 2015
ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y SWEBOK V4.0a	Marco de esta plantilla
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad de producto

2. Análisis del problema u oportunidad

2.1 Descripción del problema u oportunidad

Las solicitudes de cotización llegan a Torvesa de manera informal, sobre todo al WhatsApp personal de socios e ingenieros, que pasan buena parte de la jornada en obra. Nadie se entera a tiempo de cada solicitud, no hay un responsable claro y cada cotización se prepara casi desde cero, buscando cotizaciones anteriores en celulares, chats y cuadernos. El conocimiento de cada cliente vive en la memoria y en el teléfono del vendedor que lo atendió: si ese vendedor está en obra sin señal o deja la empresa, el historial se pierde («amnesia institucional»). Las consecuencias son clientes que esperan horas o días, clientes que se van con la competencia sin que quede registrado el motivo y una gerencia que no sabe cuántas cotizaciones están en curso. El documento complementario «Planteamiento del problema» (Anexo H) desarrolla el problema con la estructura de *problem statement*.

2.2 Contexto organizacional o del dominio

Torvesa Constructora es una sociedad de Quito, activa desde 2010, cuya actividad registrada es la construcción de vías y obras de ingeniería civil. Tiene 30 colaboradores y una cartera de 33 clientes, datos pendientes de la nota de respaldo de la gerencia. Vende por proyecto: cada solicitud exige una cotización a medida. Su estructura es esbelta: el personal comercial y técnico reparte la jornada entre la oficina y las obras. No existe un sistema comercial: los canales son WhatsApp personal, redes sociales, teléfono y correo. Como antecedente, el equipo de titulación desarrolló en el proyecto integrador el MVP TEAMSLASH, compuesto por:

- una página de captación con formulario en Vercel;
- una API propia en Node.js sobre Railway, que recibe el formulario por *webhook*;
- un registro de solicitudes con semáforo de estados;
- alertas en Slack con un botón «Ver ficha».

Las reglas de negocio actuales no están escritas. Se reconstruyen en el AS-IS v0.1 y se confirman en campo.

2.3 Objetivos del negocio o de la misión

ID	Objetivo	Criterio de éxito
OBJ-01	Responder rápido a cada solicitud nueva	Mediana del tiempo de primer contacto menor a 15 minutos durante la validación (M1). Es una meta de diseño, no un estándar probado
OBJ-02	Preparar cotizaciones en menos tiempo	Tiempo de elaboración con el asistente menor que el de la línea base en los casos de prueba (M2)
OBJ-03	No perder clientes antes del primer contacto	Fuga previa al primer contacto menor que la de la línea base (M3)

OBJ-04	Que el historial comercial sea de la empresa y no de cada vendedor	En la prueba de recuperación, menos tiempo y más aciertos que en la línea base (M4)
OBJ-05	Tener un historial que no pueda alterarse sin que se note	100 % de las alteraciones simuladas detectadas (M5)
OBJ-06	Que la herramienta se pueda usar en obra, desde el celular	Puntaje SUS igual o mayor a 68 (M6)
OBJ-07	Tratar los datos de los clientes conforme a la LOPDP	Lista de verificación LOPDP sin hallazgos abiertos antes de la validación

2.4 Caracterización del espacio de solución

Alternativa	Ventajas	Desventajas	Viabilidad (técnica, económica, temporal)
A. CRM comercial (HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, Kommo)	Producto maduro, app móvil y soporte; HubSpot y Zoho tienen planes gratuitos para 2 y 3 usuarios	No incluye la bóveda ni el registro verificable; datos en la nube del proveedor; Kommo es el único con WhatsApp oficial, pero exige un plazo mínimo de 6 meses; costo por usuario	Técnica alta; económica media; temporal alta. No cumple el objetivo general aprobado
B. Extender TEAMSLASH con bóveda en Obsidian, asistente de IA con RAG y registro SHA-256	Es el diseño aprobado; se aprovecha el MVP ya desplegado; Obsidian es gratuito para uso comercial; datos locales (*local-first*); activo propio del equipo	Más integración propia; Obsidian no tiene permisos por usuario dentro de una bóveda; depende de servicios de terceros (Slack, LLM)	Técnica media; económica alta (costo por consumo de la IA, acotado); temporal media (dos sprints de diseño y prototipo)
C. Aplicación móvil nativa a medida	Control total y experiencia a medida	Alto costo y meses de desarrollo; riesgo de no adopción; fuera del plazo del período 69	Técnica media; económica baja; temporal baja
D. Solución sin software nuevo (WhatsApp Business con un número de la empresa, turnos y una hoja compartida)	Costo casi nulo; usa lo que el personal ya conoce	No conserva el historial de forma estructurada; no mide tiempos; depende de la disciplina manual	Técnica alta; económica alta; no resuelve OBJ-02, OBJ-04 ni OBJ-05

Fuente de precios y condiciones: inventario de herramientas v0.2 (páginas oficiales consultadas el 21 y el 25 de octubre de 2026).

2.5 Alternativa seleccionada y justificación

Se selecciona la alternativa B, porque es la única que cubre los siete objetivos del negocio. Además, corresponde al diseño aprobado por la carrera y reutiliza el MVP TEAMSLASH, lo que reduce el riesgo temporal. De la alternativa D se toma una idea: dar a los clientes que escriben por

WhatsApp un enlace al formulario y permitir el registro manual rápido de esas solicitudes (RQ-03). Así, el canal que hoy usan los clientes no queda fuera del sistema.

2.6 Alcance preliminar de la solución

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Captación de solicitudes (formulario y registro manual de las que llegan por WhatsApp o teléfono)	Negociación, facturación y cobranza
Alerta inmediata, asignación de responsable y estados de la solicitud	Ejecución y avance de obra (incluido el módulo de avance con fotos que pidió la gerencia en el censo)
Bóveda con fichas de clientes, plantillas y cotizaciones anteriores	Contratación pública (Sistema Nacional de Contratación Pública)
Asistente de IA que propone borradores revisados por el vendedor	Envío automático de cotizaciones sin revisión humana
Registro verificable de eventos con huellas SHA-256	Decisiones de dotación y cargas de trabajo del personal
Reporte semanal para la gerencia	Integración oficial con la API de WhatsApp Business
Controles de protección de datos (LOPDP)	Aplicación móvil nativa

2.7 Restricciones del proyecto

- **Plazo:** período académico 69. La validación del diseño en operación experimental controlada va del 23-nov al 5-dic-2026 y el documento final se entrega el 4-ene-2027.
- **Personas:** un equipo de dos estudiantes. Víctor se encarga del negocio, la metodología y las fuentes; Diego, de lo técnico.
- **Recursos:** presupuesto propio y limitado. Se prefieren planes gratuitos o de costo por consumo.
- **Tecnologías impuestas por el diseño aprobado:** TEAMSLASH, Obsidian, un LLM con RAG y huellas SHA-256 sin cadena de bloques.
- **Normativa:** LOPDP y su reglamento; reglamento de titulación de la UPS (instructivo vigente por confirmar con la tutora).
- **Disponibilidad de los interesados:** el trabajo de campo depende de la autorización de la gerencia de Torvesa, todavía pendiente.

3. Planificación de la elicitación

3.1 Estrategia de elicitación

La elicitación se organiza en dos iteraciones, conforme a la naturaleza iterativa del proceso (ISO/IEC/IEEE 29148, 2018, cl. 5.3; Washizaki, 2025, sec. 7.1).

- **Iteración 1 (mayo–julio de 2026, proyecto integrador TEAMSLASH).**

    - Se aplicó una entrevista estructurada en modalidad de censo a cinco personas de la gerencia y de la operación.
    - Se construyó un MVP y se probó con el equipo comercial.
    - Sus resultados son la base de los requerimientos de captación, alerta y estados (RQ-01 a RQ-08).
- **Iteración 2 (octubre–noviembre de 2026, trabajo de titulación).**
    - Primero, con técnicas que no dependen de la empresa: análisis de documentos, análisis de herramientas competidoras y modelado del proceso actual.
    - Después, en Torvesa: entrevistas semiestructuradas, encuestas censales a colaboradores y clientes, observación con cronometraje, revisión de una muestra documental y un taller de validación y priorización.
    - Se agregan los requerimientos de la bóveda, el asistente de IA, el registro verificable y la protección de datos (RQ-09 a RQ-22).

Para las necesidades opuestas se parte de las áreas de consenso: hoy todos los interesados coinciden en la necesidad de enterarse a tiempo y de no perder el historial. Desde ahí se construye. Los conflictos se registran en la sección 11.7 y se resuelven en el taller con la gerencia, nunca de forma unilateral.

3.2 Cronograma de elicitación

Actividad	Técnica	Interesados	Fecha prevista	Responsable
Censo de validación del problema (realizado)	Entrevista estructurada en censo	INT-01, INT-02, INT-03	Mayo de 2026	Víctor y Diego
Prueba del MVP con el equipo comercial (realizada)	Prototipo funcional y retroalimentación	INT-02	Sprint 3 del proyecto integrador (julio de 2026)	Diego
Revisión documental y de literatura (realizada)	Análisis de documentos	—	11 al 25-oct-2026	Víctor
Análisis de herramientas candidatas (realizado)	Análisis de mercado y de sistemas competidores	—	19 al 25-oct-2026	Diego
Modelado del proceso actual (realizado, sin validar)	Modelado BPMN a partir de documentos	—	25-oct-2026	Diego
Revisión de alcance con la tutora	Revisión del documento	INT-07	28-oct-2026	Víctor y Diego
Entrevistas a gerencia y a quienes cotizan	Entrevista semiestructurada (I3)	INT-01, INT-02, INT-03	Semana siguiente a la autorización de Torvesa	Víctor
Observación y cronometraje de cotizaciones	Observación pasiva (P2-A)	INT-03	Semana siguiente a la autorización	Diego
Muestra de solicitudes de los últimos 3 meses	Análisis de documentos (P2-B), solo fechas y horas	—	Semana siguiente a la autorización	Diego

Encuesta a colaboradores	Cuestionario censal (I1)	INT-02, INT-03, INT-04	Semana siguiente a la autorización	Víctor
Encuesta a clientes	Cuestionario censal (I2)	INT-05	Semana siguiente a la autorización	Víctor
Taller de validación y priorización	Taller facilitado con prototipo de baja fidelidad y recorrido de escenarios	INT-01, INT-02, INT-03	Al cerrar las entrevistas (antes del 8-nov si el campo se autoriza a tiempo)	Víctor y Diego

3.3 Recursos y herramientas de apoyo

- **Instrumentos:** guía de entrevista, cuestionarios en papel o en formulario, hoja de cronometraje y consentimiento informado (C1).
- **Modelado:** BPMN 2.0 (bpmn.io o Camunda Modeler) para los procesos AS-IS y TO-BE; diagramas de casos de uso.
- **Prototipado:** pantallas de baja fidelidad de la ficha del cliente, de la alerta y del borrador del asistente.
- **Repositorio de requerimientos:** la bóveda del proyecto con control de versiones en Git; este documento y su matriz de trazabilidad.
- **Organización del trabajo:** cronograma del proyecto en Excel, que es la fuente de verdad.
- **Acceso necesario:**
  - autorización de la gerencia para entrevistar, observar y revisar una muestra anonimizada de solicitudes;
  - acceso al MVP TEAMSLASH desplegado.

3.4 Consideraciones éticas

- **Consentimiento:** cada participante firma un consentimiento informado (C1 v0.2) antes de responder. El consentimiento es libre, específico, informado e inequívoco, y se puede revocar en cualquier momento (LOPDP, 2021, art. 8).
- **Grabaciones:** solo se graba con autorización expresa.
- **Anonimización:** las respuestas se identifican con códigos.
- **Datos personales:** los que identifican a una persona se guardan aparte, en una carpeta local que no se comparte ni se sube a la nube.
- **Resultados para la empresa:** la empresa recibe solo resultados agregados.
- **Muestra documental:** se anotan solo fechas y horas, sin nombres ni datos de clientes.
- **Pendiente con la tutora:** quién figura como responsable del tratamiento de los datos (los estudiantes o la UPS) y si hace falta la aprobación de un comité de ética (PEN-05).

4. Identificación y análisis de interesados

4.1 Criterio de identificación

Se consideró interesado a toda persona, grupo u organización que participa en el proyecto, que se ve afectada por su resultado o que puede influir en él (Washizaki, 2025, sec. 2.1). Se recorrieron las etapas de desarrollo, operación, soporte y retiro del sistema. Así se incluyeron, además de los usuarios y el adquirente, el equipo que desarrolla y mantiene, los proveedores de plataformas y la autoridad regulatoria (ISO/IEC/IEEE 29148, 2018, cl. 5.2.2).

4.2 Clases de interesados

Clase	Descripción	Representante(s)	Influencia (A/M/B)	Interés (A/M/B)
Adquirente	Gerencia que autoriza, financia y decide la adopción	INT-01	A	A
Usuarios principales	Quienes reciben solicitudes y hacen el primer contacto, a menudo desde la obra	INT-02	M	A
Usuarios de cotización	Quienes preparan cotizaciones y presupuestos	INT-03	M	A
Usuarios secundarios	Resto de colaboradores que consultan el historial	INT-04	B	M
Clientes y prospectos	Titulares de los datos; afectados por la rapidez y la calidad de la respuesta	INT-05	M	M
Desarrolladores y mantenimiento	Equipo de titulación	INT-06	A	A
Autoridad académica	Tutora del trabajo de titulación	INT-07	A	M
Ente regulador	Superintendencia de Protección de Datos Personales	INT-08	A	B
Proveedores de sistemas externos	Obsidian, Slack, proveedor del LLM, Railway, Vercel, Google	INT-09	M	B

4.3 Fichas de interesados

Campo	INT-01	INT-02	INT-03
Nombre o rol	Gerencia y representante legal	Coordinadores comerciales, socios e ingenieros que reciben solicitudes	Personal que prepara cotizaciones
Clase	Adquirente	Usuario principal	Usuario de cotización

Relación con el sistema	Autoriza, financia y recibe los reportes	Recibe alertas, contacta al cliente, actualiza estados	Usa plantillas y el asistente de IA
Responsabilidades	Decidir la adopción; aprobar cotizaciones (por confirmar en I3)	Primer contacto y seguimiento	Calcular rubros, cantidades y plazos
Expectativas y preocupaciones	Control del embudo; motivos de pérdida al cierre de cada semana (60 % en el censo); costo bajo	Enterarse a tiempo sin dejar la obra; no saturarse de mensajes; interfaz simple	No empezar de cero; que la IA no invente precios
Conocimiento del dominio y de la tecnología	Dominio alto; tecnología media (por confirmar)	Dominio alto; usa el celular la mayor parte del tiempo	Dominio técnico alto; usa hojas de cálculo (por confirmar)
Disponibilidad	Baja; reuniones cortas	Baja en horario de obra	Media, en oficina
Técnicas adecuadas	Entrevista, taller de validación	Entrevista, encuesta, observación, prototipo	Observación con cronometraje, entrevista, prototipo

Campo	INT-04	INT-05	INT-06
Nombre o rol	Colaboradores (de los 30 en total)	Clientes en cartera (33) y prospectos	Víctor Segura (negocio) y Diego Bermeo (técnico)
Clase	Usuario secundario	Cliente y titular de datos	Desarrollador y mantenimiento
Relación con el sistema	Consultan fichas cuando el titular no está	Envían solicitudes; sus datos se guardan	Diseñan, construyen el prototipo y lo validan
Responsabilidades	Retomar la atención de un cliente ajeno	—	Requerimientos, diseño, prototipo y medición
Expectativas y preocupaciones	Encontrar la información completa y confiar en ella	Respuesta rápida; cotización clara; privacidad	Cumplir las metas M1–M6 dentro del plazo
Conocimiento	Variable	Variable	Alto en negocio digital y en tecnología
Disponibilidad	Media	Baja; encuesta telefónica de 6 minutos	Alta
Técnicas adecuadas	Encuesta I1	Encuesta I2	Lluvia de ideas, revisión de documentos

Campo	INT-07	INT-08	INT-09
Nombre o rol	Ing. Tania Chicaiza, tutora	Superintendencia de Protección de Datos Personales	Proveedores de plataformas
Clase	Autoridad académica	Ente regulador	Sistemas externos
Relación con el sistema	Aprueba el alcance y el método	Fija las obligaciones de la LOPDP	Imponen condiciones de uso, precios y tratamiento de datos

Expectativas	Rigor, trazabilidad y cumplimiento del reglamento de titulación	Cumplimiento de la ley	—
Técnica adecuada	Revisión del documento	Análisis de la normativa	Análisis de la documentación oficial

4.4 Matriz de poder e interés

Cuadrante	Interesados	Estrategia de participación
Gestionar de cerca (poder alto, interés alto)	INT-01, INT-06	Entrevista y taller de validación; aprobación de la línea base
Mantener satisfecho (poder alto, interés medio o bajo)	INT-07, INT-08	Revisiones con la tutora (28-oct y Revisión 2); cumplimiento verificable de la LOPDP
Mantener informado (poder medio o bajo, interés alto)	INT-02, INT-03	Entrevista, observación, prototipo y encuesta; resumen de resultados
Monitorear	INT-04, INT-05, INT-09	Encuestas; seguimiento de las condiciones de los proveedores

Sesgo detectado. La información de la iteración 1 proviene de un solo nivel jerárquico: cinco personas de la gerencia y de la operación. Ningún cliente ni colaborador de base fue consultado. La norma advierte que eso sesga la visión del problema. La iteración 2 lo corrige con las dos encuestas censales: I1 a los colaboradores e I2 a los 33 clientes.

5. Fuentes de requerimientos no humanas

ID	Fuente	Tipo	Información que aporta	Fecha o versión
FNT-01	Diseño del trabajo de titulación aprobado	Documento institucional	Objetivos, componentes, metas y alcance	29-sep-2026
FNT-02	Informe Final de TEAMSLASH	Documentación de la versión previa	Censo n = 5, perfil de usuario, backlog HU-01 a HU-07, arquitectura, resultados de la prueba del MVP	22-jul-2026
FNT-03	Pitch deck de TEAMSLASH (b y c)	Documentación de la versión previa	Propuesta de valor y planes; difiere del informe en el almacenamiento (CON-04)	22-jul-2026
FNT-04	MVP TEAMSLASH desplegado (formulario, API, registro, alertas en Slack)	Sistema existente	Interfaces y datos reales del sistema sobre el que se construye	En operación (por confirmar)

FNT-05	Manual de usuario de TEAMSLASH	Documentación de la versión previa	Pasos de uso actuales	10-jul-2026
FNT-06	Proceso actual (AS-IS) en BPMN	Modelo de proceso	Pasos, actores y cinco puntos de pérdida de tiempo o de información	v0.1, 25-oct-2026
FNT-07	Registro Único de Contribuyentes de Torvesa (SRI)	Registro público	Actividad económica y fecha de inicio	Consultado el 28-sep-2026
FNT-08	LOPDP y su Reglamento General	Normativa	Consentimiento, minimización, conservación, derechos del titular	2021 y 2023
FNT-09	Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos	Normativa	Valor de los mensajes de datos	2002
FNT-10	FIPS 180-4 (NIST)	Norma técnica	Algoritmo SHA-256 del registro verificable	2015
FNT-11	ISO/IEC 25010:2023	Norma técnica	Características de calidad del producto	2023
FNT-12	Literatura verificada (matriz de afirmaciones)	Literatura	Tiempo de respuesta, CRM móvil, gestión del conocimiento, RAG, *local-first*	Matriz v0.4, 21-oct-2026
FNT-13	Inventario de herramientas candidatas	Sistemas competidores (*benchmarking*)	Precios, app móvil, WhatsApp, tratamiento de datos y madurez	v0.2, 25-oct-2026
FNT-14	Escala SUS validada en español (Sevilla-Gonzalez et al., 2020)	Instrumento validado	Medición de la usabilidad (M6)	2020

6. Selección de técnicas de elicitación

6.1 Técnicas seleccionadas

Técnica	Objetivo	Interesados	Justificación	Instrumento
Entrevista estructurada en censo (iteración 1)	Validar la existencia del problema	INT-01, INT-02, INT-03	Grupo pequeño y clave; permite cuantificar (n = 5)	Cuestionario P1–P8 del Informe Final (Anexo C)
Prototipo funcional (MVP)	Descubrir requerimientos ocultos de uso	INT-02	Los usuarios «ven» el producto; reveló la fricción de salir de Slack para buscar al cliente	MVP TEAMSLASH (Anexo D)
Análisis de documentos	Comprender el dominio, la normativa y los requerimientos no funcionales	—	No depende de la agenda de la empresa; el SWEBOK lo considera clave para los requerimientos no funcionales	Matriz de afirmaciones; fichas de fuentes

Análisis de mercado y de sistemas competidores	Comparar soluciones y precios	INT-09	Sustenta el espacio de solución (sección 2.4)	Inventario de herramientas v0.2
Modelado de procesos (BPMN)	Hacer visible el proceso actual y sus puntos de pérdida	—	Base común para hablar con la gerencia	AS-IS v0.1 (Anexo E)
Entrevista semiestructurada	Explicar las causas de las demoras y validar el AS-IS	INT-01, INT-02, INT-03	Profundidad y aclaración en el momento	Guía I3 (Anexo A)
Encuesta censal	Cuantificar la percepción de colaboradores y clientes	INT-02 a INT-05	Muchos interesados, poco tiempo; corrige el sesgo de nivel jerárquico	I1 v0.2 e I2 v0.1 (Anexo B)
Observación con cronometraje	Ver lo que se hace, no solo lo que se dice; medir M2	INT-03	Revela tareas implícitas y atajos	Protocolo P2-A
Taller de validación y priorización con prototipo de baja fidelidad	Validar requerimientos, resolver conflictos y priorizar	INT-01, INT-02, INT-03	Reúne perfiles distintos y hace visibles los conflictos (CON-01 a CON-06)	Guion del taller y pantallas (por elaborar)

6.2 Dificultades previstas y medidas de mitigación

Dificultad	Medida de mitigación
La empresa aún no autoriza el trabajo de campo	Avanzar con técnicas que no dependen de ella (documentos, mercado, modelado); escalar con una llamada a la gerencia o una carta de respaldo de la tutora
Personal en obra con poca disponibilidad	Entrevistas cortas (30–40 min) y encuesta de 15 min; visitas en la oficina al inicio o al final de la jornada
Requerimientos tácitos («siempre se ha hecho así»)	Observación directa y recorrido del AS-IS paso a paso
Interesados que piden soluciones en vez de problemas (por ejemplo, «queremos un módulo de avance de obra»)	Técnica de los 5 porqués (sección 11.4)
Cifras del antecedente sin respaldo (USD 15.000 por cliente perdido; más de 24 horas de respuesta)	Se usan como hipótesis y se reemplazan por la línea base medida
Sesgo de confirmación del equipo, que ya diseñó TEAMSLASH	Preguntas abiertas antes de mostrar el prototipo; la validación la hacen los interesados

7. Registro de sesiones de elicitación

Campo	SES-01	SES-02
Fecha y duración	Mayo de 2026 (fecha exacta por confirmar con el registro del proyecto integrador)	Sprint 3 del proyecto integrador (julio de 2026)
Técnica	Entrevista estructurada en modalidad de censo	Prototipo funcional (MVP) con prueba de latencia y retroalimentación
Lugar o modalidad	Torvesa, Quito	Torvesa; red móvil 4G de obra
Facilitadores	Víctor Segura y Diego Bermeo	Diego Bermeo y Víctor Segura
Participantes	INT-01, INT-02, INT-03 (5 personas de la gerencia y la operación)	INT-02 (equipo comercial)
Objetivo	Validar el problema y las prioridades	Comprobar la latencia de la alerta y la usabilidad del flujo
Desarrollo resumido	Se aplicaron 8 preguntas (P1–P8) a los cinco miembros clave de la operación y la gerencia	Se simularon 10 envíos de solicitudes desde el formulario y se cronometró el tiempo hasta la alerta en el celular
Hallazgos principales	Más del 50 % de la jornada en obra; el 40 % revisa mensajes cada 3 o 4 horas y el 20 % solo al llegar a casa; 4 de 5 reciben clientes en su WhatsApp personal; 4 de 5 fijan en menos de 15 minutos el plazo antes de que el cliente «se enfríe»; 3 de 5 quieren auditar los motivos de pérdida cada semana; las limitaciones en campo se reparten entre falta de computadoras, mala conectividad e interfaces complejas (40 % cada una); 4 de 5 piden a futuro un módulo de avance de obra	Latencia media de 3,2 s; primer contacto de 4 a 11 minutos en los simulacros; 100 % de los envíos registrados. El equipo indicó que salir de Slack y buscar al cliente en la hoja hacía perder tiempo, y se agregó el botón «Ver ficha»
Necesidades identificadas	NEC-01, NEC-02, NEC-06, NEC-07, NEC-08, NEC-13	NEC-08, NEC-07
Requerimientos implícitos	La alerta debe funcionar con poca señal; la interfaz debe leerse de un vistazo	Acceso de un solo toque a la ficha
Dudas o temas pendientes	Muestra pequeña y de un solo nivel jerárquico	Simulacros, no solicitudes reales; se mide de nuevo en la validación
Evidencia	Informe Final, pp. 9–10, Tabla 1 (Anexo C)	Informe Final, pp. 23–24, Tabla 3

Campo	SES-03	SES-04	SES-05
Fecha y duración	11 al 25-oct-2026	19 al 25-oct-2026	25-oct-2026
Técnica	Análisis de documentos y de literatura	Análisis de mercado y de sistemas competidores	Modelado del proceso actual (BPMN)

Modalidad	Trabajo de escritorio	Trabajo de escritorio	Trabajo de escritorio
Facilitador	Víctor Segura	Diego Bermeo	Diego Bermeo
Participantes	—	—	—
Objetivo	Fundamentar el problema y las restricciones normativas y de calidad	Caracterizar el espacio de solución	Representar el proceso actual y sus puntos de pérdida
Hallazgos principales	93 fuentes verificadas en la base del proyecto; la LOPDP exige consentimiento, minimización y plazos de conservación; ningún plazo exacto de respuesta (como 5–15 min) está respaldado por la literatura, así que la meta de 15 min es de diseño; la IA con recuperación de documentos sigue en etapa de prototipo en la industria	Solo Kommo integra WhatsApp oficial, pero exige un plazo mínimo de 6 meses; HubSpot y Zoho tienen planes gratuitos para 2–3 usuarios; Obsidian es gratuito para uso comercial; el LLM preseleccionado no entrena con los datos enviados por la API	Cinco puntos críticos: espera, asignación informal, cotización desde cero, seguimiento de memoria e historial en celulares
Necesidades	NEC-09, NEC-10, NEC-14	NEC-14, NEC-02	NEC-03, NEC-04, NEC-05, NEC-11
Dudas	Contradicción del borrador con la evidencia en A23 (CRM en pymes)	Visto bueno del LLM elegido (PEN-06)	Validación en campo pendiente (siete preguntas para I3)
Evidencia	Matriz de afirmaciones v0.4	Inventario de herramientas v0.2	AS-IS v0.1 (Anexo E)

Sesiones planificadas (iteración 2): SES-06, entrevistas I3; SES-07, observación y cronometraje; SES-08, muestra documental; SES-09, encuesta I1; SES-10, encuesta I2; SES-11, taller de validación y priorización. Sus fichas se completan al realizarlas.

8. Contexto de uso y concepto operacional

8.1 Contexto de uso

- **Lugares:** la oficina de Torvesa en Quito y los frentes de obra, donde la conectividad móvil es variable y a veces nula.
- **Dispositivos:** celulares personales del equipo comercial; computadoras solo en la oficina.
- **Horarios:**
  - las solicitudes pueden llegar a cualquier hora;
  - la atención se da en horario laboral, y en obra el celular se revisa de forma intermitente.
- **Carga de trabajo:**
  - volumen semanal de solicitudes bajo, pero de alto valor unitario, según el antecedente; el volumen real es un dato pendiente (PEN-03);
  - el coordinador maneja a la vez entre 3 y 5 proyectos.

- **Sistemas con los que interopera:**
  - formulario en Vercel;
  - API en Railway;
  - registro de solicitudes (Google Sheets o PostgreSQL, por confirmar);
  - Slack;
  - Obsidian con sincronización por Git;
  - API del LLM.
- **Amenazas del entorno:**
  - pérdida o robo del celular;
  - caídas de servicios de terceros;
  - fuga de datos por canales personales.

8.2 Características de los usuarios y operadores

- **Coordinadores comerciales (INT-02):**
  - expertos en el dominio y usuarios intensivos de WhatsApp;
  - poco tiempo y atención dividida;
  - necesitan pantallas que se lean de un vistazo y acciones de un solo toque.
- **Quienes cotizan (INT-03):**
  - trabajan en la oficina, con hojas de cálculo;
  - necesitan plantillas y referencias confiables.
- **Gerencia (INT-01):**
  - uso ocasional;
  - lee reportes semanales.
- **Accesibilidad:**
  - texto legible al sol en obra (contraste alto);
  - uso con una mano;
  - mensajes cortos.

8.3 Entorno organizacional

Torvesa tiene una estructura esbelta, sin procesos comerciales escritos y con una cultura de comunicación oral y por WhatsApp. El sistema no debe imponer cambios no planificados (ISO/IEC/IEEE 29148, 2018, cl. 6.3.3.4): se conserva el WhatsApp como canal de los clientes (RQ-03) y se usan herramientas que el personal ya conoce, como el chat y la hoja de cálculo. El único cambio de proceso nuevo es registrar el estado de cada solicitud, que se valida con la gerencia en el taller.

8.4 Escenarios operacionales

ID	Escenario	Actores	Situación inicial	Secuencia de acciones	Resultado esperado	Variantes o excepciones
ESC-01	Solicitud por formulario con el coordinador en obra	Prospecto, coordinador	El coordinador supervisa una obra	El prospecto envía el formulario → el sistema registra la solicitud y la asigna → llega la alerta al celular → el coordinador toca «Ver ficha» y llama	Primer contacto en menos de 15 min, con hora registrada	Sin señal: la alerta llega al recuperar la conexión; a los 15 min sin contacto, recordatorio y aviso a la gerencia (ESC-07)
ESC-02	Solicitud por WhatsApp personal	Prospecto, coordinador	El cliente escribe al WhatsApp de un ingeniero	El ingeniero registra la solicitud desde el celular con los campos mínimos o responde con el enlace al formulario	La solicitud entra al mismo flujo que ESC-01	El ingeniero olvida registrarla: no se mide (riesgo RIE-03)
ESC-03	Cotización con el asistente	Quien cotiza, asistente de IA	Hay una solicitud asignada con datos de la obra	Se abre la ficha → se pide un borrador → el asistente lo arma con plantillas y cotizaciones anteriores, citando cuáles usó → la persona revisa y corrige → se envía	Cotización enviada en menos tiempo que en la línea base (M2)	El asistente no encuentra antecedentes: lo dice y propone solo la plantilla
ESC-04	Vendedor titular ausente	Colaborador, cliente	El cliente llama y su vendedor está en obra o ya no trabaja en la empresa	El colaborador busca al cliente por código, nombre o tipo de obra → lee el historial → responde	El cliente no repite su historia (M4)	Ficha incompleta: se registra como falla de la prueba de recuperación
ESC-05	Revisión semanal	Gerencia	Es lunes	La gerencia abre el reporte: solicitudes, mediana de primer contacto, estados y motivos de pérdida	La gerencia conoce el embudo sin preguntar a cada vendedor	—
ESC-06	Discrepancia con un cliente	Gerencia	El cliente dice que se le ofreció otro precio	Se verifica la integridad del registro y se compara la huella de la cotización enviada	Se demuestra si la cotización fue alterada después de su fecha	La verificación detecta una alteración: se reporta el evento afectado
ESC-07	Solicitud sin atender	Sistema, coordinador, gerencia	Pasan 15 min sin primer contacto	El sistema envía un recordatorio al responsable y un aviso a la gerencia	Alguien atiende la solicitud	Por definir en el taller: si se reasigna de forma automática (CON-06)

ESC-08	El cliente pide eliminar sus datos	Cliente, gerencia	El cliente ejerce su derecho de eliminación (LOPDP)	Se localiza la ficha por código → se eliminan los datos personales → el registro conserva solo huellas y códigos	Derecho atendido sin romper la verificación del registro	—

8.5 Actores y casos de uso de alto nivel

Actor	Objetivo	Casos de uso relacionados
Prospecto o cliente	Pedir una cotización y recibir respuesta rápida	CU-01 Enviar solicitud; CU-11 Ejercer derechos sobre sus datos
Coordinador comercial	Atender a tiempo y dar seguimiento	CU-02 Recibir alerta; CU-03 Registrar una solicitud manual; CU-04 Cambiar el estado; CU-06 Consultar la ficha
Quien cotiza	Preparar cotizaciones más rápido	CU-05 Generar un borrador con el asistente; CU-06 Consultar la ficha
Gerencia	Controlar el embudo y resolver discrepancias	CU-07 Ver el reporte semanal; CU-08 Verificar la integridad del registro; CU-09 Gestionar las cuentas autorizadas
Servicio LLM (sistema externo)	Generar texto a partir del contexto recuperado	CU-05
Slack (sistema externo)	Entregar la alerta	CU-02
Reloj del sistema	Disparar el recordatorio y el reporte	CU-10 Recordar una solicitud sin atender; CU-07

8.6 Interacción entre usuarios y sistema

- **En obra:** uso breve, con una mano, al sol y con señal intermitente. Por eso: alertas cortas, acceso de un toque, pocos campos obligatorios y consulta sin conexión de las fichas ya sincronizadas.
- **En la oficina:** uso más largo para cotizar; se aceptan pantallas con más detalle.
- **Habilidades esperadas:** uso de WhatsApp y de una hoja de cálculo. No se exige capacitación formal larga, y la meta de usabilidad es SUS ≥ 68.

9. Necesidades de los interesados

9.1 Registro de necesidades

ID	Necesidad	Interesad	Sesión	Tipo	Justificación	Medida	Prioridad	Estado

		o o fuente				de efectividad	preliminar	
NEC-01	Enterarse de inmediato de cada solicitud aunque se esté en obra	INT-02, INT-01	SES-01	Explícita	El 40 % revisa mensajes cada 3–4 h	M1	Alta	Aceptada
NEC-02	Un registro único de solicitudes, fuera de los WhatsApp personales	INT-01	SES-01, SES-04	Explícita	4 de 5 reciben clientes en su WhatsApp personal	M3	Alta	Aceptada
NEC-03	Saber quién es responsable de cada solicitud y en qué estado está	INT-01	SES-05	Explícita	La gerencia no sabe cuántas cotizaciones hay en curso	M1, M3	Alta	Aceptada
NEC-04	Preparar cotizaciones sin empezar de cero	INT-03	SES-05	Implícita	Cotizaciones anteriores dispersas	M2	Alta	Aceptada
NEC-05	Recuperar el historial de un cliente aunque el vendedor titular no esté	INT-04, INT-01	SES-03, SES-05	Implícita	Amnesia institucional (A8)	M4	Alta	Aceptada
NEC-06	Conocer los motivos de pérdida de clientes cada semana	INT-01	SES-01	Explícita	3 de 5 en el censo	Reporte semanal	Media	Aceptada
NEC-07	Usar la herramienta desde el celular, con mala conectividad y sin interfaces complejas	INT-02	SES-01, SES-02	Explícita	Limitaciones en campo (40 % cada una)	M6	Alta	Aceptada
NEC-08	Acceder a la ficha del cliente con un solo toque desde la alerta	INT-02	SES-02	Explícita	Fricción detectada en la prueba del MVP	M1	Alta	Aceptada
NEC-09	Probar quién atendió, qué se ofreció y cuándo	INT-01	SES-03	Implícita	Discrepancias con clientes y mérito comercial (FNT-01)	M5	Media	Aceptada
NEC-10	Proteger los datos personales de los clientes	INT-05, INT-08	SES-03	Implícita	LOPDP, arts. 8, 10 y 12	OBJ-07	Alta	Aceptada
NEC-11	Recordar el seguimiento de cotizaciones enviadas	INT-02	SES-05	Implícita	El cliente «se enfría» sin recordatorios	Ninguna meta lo mide hoy	Media	En análisis
NEC-12	Reportes para la gerencia sobre solicitudes y tiempos	INT-01	SES-01	Explícita	Necesidad del perfil de usuario	Reporte semanal	Media	Aceptada
NEC-13	Módulo de avance de obra con	INT-01	SES-01	Explícita	4 de 5 en el censo	—	Baja	Descartada

	reporte fotográfico							(fuera del alcance)
NEC-14	Costo de operación bajo, sin licencias caras	INT-01	SES-03, SES-04	Explícita	Pyme; los CRM tradicionales están fuera de su presupuesto	Costo mensual (PEN-10)	Alta	Aceptada
NEC-15	Medir las metas M1–M6 frente a la línea base	INT-06, INT-07	SES-03	Explícita	Objetivo OE4	M1–M6	Alta	Aceptada

9.2 Priorización y selección de necesidades

Se priorizó según tres criterios:

- la frecuencia con que aparece la necesidad en el censo;
- su relación directa con una meta de validación (M1–M6);
- el riesgo de no atenderla.

Se descartó NEC-13 (módulo de avance de obra) porque responde a la gestión de obra y no al problema comercial (véase la sección 11.4). Queda como línea futura del plan Premium de TEAMSLASH. NEC-11 sigue en análisis porque ninguna meta la mide: se decide en el taller si entra como recordatorio simple o se difiere.

10. Transformación de necesidades en requerimientos

10.1 Restricciones de la solución

ID	Restricción	Origen	Requerimientos afectados
RES-01	Construir sobre la infraestructura existente de TEAMSLASH	Diseño aprobado (OE3)	RQ-01 a RQ-08
RES-02	Bóveda en Obsidian, en archivos Markdown	Diseño aprobado	RQ-09, RQ-10, RQ-13, RQ-14
RES-03	Registro verificable con SHA-256 y registro de solo agregar, sin cadena de bloques	Decisión D6, sin objeciones de la tutora	RQ-15 a RQ-17
RES-04	Cumplir la LOPDP y su reglamento	Normativa	RQ-17 a RQ-21
RES-05	Validación del 23-nov al 5-dic-2026; entrega el 4-ene-2027	Proyecto	RQ-23
RES-06	Equipo de dos estudiantes; presupuesto limitado	Proyecto	Todos
RES-07	Conectividad limitada en obra	Contexto de uso	RQ-02, RQ-14

RES-08	No usar los datos simulados del diagnóstico (N = 30)	Decisión del equipo, sin objeciones de la tutora	RQ-23
RES-09	Obsidian no ofrece permisos por usuario dentro de una bóveda	Documentación oficial de Obsidian	RQ-20, RQ-21

10.2 Características de calidad críticas

Según el modelo ISO/IEC 25010:2023:

- **Seguridad** (confidencialidad e integridad): RQ-15 a RQ-21.
- **Fiabilidad** (disponibilidad y tolerancia a fallos de la alerta): RQ-01, RQ-02, RQ-14.
- **Usabilidad** (capacidad de aprendizaje y operabilidad en obra): RQ-02, RQ-03, RQ-22.
- **Mantenibilidad:** el equipo es de dos personas, por lo que se prefieren componentes estándar.
- **Eficiencia de desempeño:** latencia de la alerta y tiempo de recuperación del historial.

10.3 Convenciones de redacción

- **deberá:** requerimiento obligatorio.
- **debería:** preferencia u objetivo deseable; no es requerimiento.
- **podrá:** sugerencia o permiso; no es requerimiento.
- **será / es:** texto descriptivo.
- Se redacta en voz activa y en forma positiva.

10.4 Estructura sintáctica

[Condición] [Sujeto] deberá [Acción] [Objeto] [Restricción o criterio medible]. Ejemplo: «Cuando se registre una solicitud, el sistema deberá enviar una alerta al celular del responsable en un máximo de 5 segundos».

10.5 Clasificación de requerimientos

- **F:** funcional.
- **NF-T:** no funcional, restricción tecnológica.
- **NF-C:** no funcional, restricción de calidad de servicio.
- **N:** normativo.
- **P:** del proyecto.

10.6 Requerimientos

ID	Enunciado	Tipo	Necesidad	Fuente	Escenario	Criterio de aceptación	Verificación
RQ-01	Cuando un prospecto envíe el formulario, el sistema deberá registrar la solicitud con fecha y hora de ingreso en el registro central en un máximo de 5 segundos	F	NEC-02	INT-01, FNT-02	ESC-01	En 10 envíos de prueba, 10 registros con hora y ninguno a más de 5 s	Prueba
RQ-02	Cuando se registre una solicitud, el sistema deberá enviar una alerta al celular del responsable en un máximo de 5 segundos, con el nombre del prospecto, el tipo de obra y un enlace directo a su ficha	F	NEC-01, NEC-08	INT-02, SES-01, SES-02	ESC-01	Dado un envío, cuando se registra, entonces la alerta llega en ≤ 5 s y el enlace abre la ficha	Prueba
RQ-03	El sistema deberá permitir registrar desde el celular una solicitud recibida por WhatsApp o por teléfono, con los mismos campos mínimos del formulario y la hora real de llegada	F	NEC-02	INT-02, SES-01	ESC-02	Registro completo en 1 minuto o menos en la prueba con usuarios	Demostración
RQ-04	El sistema deberá asignar cada solicitud a un único responsable y registrar la asignación con fecha y hora	F	NEC-03	INT-01, SES-05	ESC-01	Ninguna solicitud sin responsable en el reporte	Inspección
RQ-05	El sistema deberá registrar el estado de cada solicitud con los valores Nueva, En contacto, Cotizada, Ganada y Perdida	F	NEC-03	INT-01, FNT-02	ESC-05	Cada cambio de estado queda con fecha, hora y responsable	Prueba
RQ-06	Cuando una solicitud cumpla 15 minutos sin primer contacto, el sistema deberá enviar un recordatorio al responsable y un aviso a la gerencia	F	NEC-01, NEC-03	INT-01, SES-01	ESC-07	Recordatorio emitido entre los minutos 15 y 16 en la prueba	Prueba
RQ-07	Cuando el responsable marque una solicitud como Perdida, el sistema deberá exigir un motivo elegido de una lista cerrada	F	NEC-06	INT-01, SES-01	ESC-05	No se puede guardar el estado Perdida sin motivo	Prueba
RQ-08	El sistema deberá generar cada lunes	F	NEC-06,	INT-01	ESC-05	Reporte generado con datos que	Inspección

	un reporte con las solicitudes de la semana, la mediana del tiempo de primer contacto, los estados y los motivos de pérdida		NEC-12			coinciden con el registro	
RQ-09	La bóveda deberá contener una ficha por cliente, identificada con un código, con su historial de solicitudes, contactos y cotizaciones	F	NEC-05	INT-01, FNT-01	ESC-04	Cada cliente del registro tiene ficha y código	Inspección
RQ-10	La bóveda deberá contener plantillas de cotización por tipo de obra	F	NEC-04	INT-03, FNT-01	ESC-03	Una plantilla por cada tipo de obra del catálogo de Torvesa	Inspección
RQ-11	Cuando el usuario pida un borrador, el asistente deberá generar una respuesta o una cotización a partir de la ficha, las plantillas y las cotizaciones anteriores de la bóveda, e indicar qué documentos usó	F	NEC-04	INT-03, FNT-01	ESC-03	En los casos de prueba, cada borrador cita al menos un documento de la bóveda	Prueba
RQ-12	El sistema deberá requerir la revisión y la aprobación del usuario antes de enviar al cliente cualquier borrador del asistente	NF-C	NEC-04, NEC-10	INT-03, SES-03	ESC-03	Ningún envío sin la acción explícita del usuario	Demostración
RQ-13	El sistema deberá permitir a un usuario autorizado buscar un cliente por código, nombre o tipo de obra y mostrar su historial completo	F	NEC-05	INT-04	ESC-04	En la prueba de recuperación, menos tiempo y más aciertos que en la línea base (M4)	Prueba
RQ-14	La aplicación móvil de la bóveda deberá mostrar sin conexión las fichas ya sincronizadas y sincronizar los cambios al recuperar la señal	NF-C	NEC-07	INT-02, SES-01	ESC-04	Ficha visible en modo avión; cambios sincronizados al reconectar	Demostración
RQ-15	El sistema deberá guardar cada evento (solicitud, asignación, cambio de estado, cotización enviada) en un registro de solo agregar, con la huella SHA-256 del evento y la del evento anterior	F	NEC-09	INT-01, FNT-10	ESC-06	Cada evento tiene su huella y la del anterior	Inspección
RQ-16	El sistema deberá verificar la integridad del registro y señalar cada	F	NEC-09	FNT-01	ESC-06	100 % de las alteraciones simuladas detectadas (M5)	Prueba

	evento alterado						
RQ-17	El registro verificable deberá contener solo huellas y códigos, sin datos personales	N	NEC-10	INT-08, FNT-08	ESC-08	Inspección sin datos personales en el registro	Inspección
RQ-18	El formulario deberá pedir el consentimiento del prospecto para el tratamiento de sus datos, con un enlace al aviso de privacidad, antes de enviar la solicitud	N	NEC-10	INT-08, FNT-08	ESC-01	No se puede enviar el formulario sin marcar el consentimiento	Prueba
RQ-19	El sistema deberá eliminar o anonimizar los datos personales de los prospectos perdidos al cumplirse el plazo de conservación que fije la gerencia	N	NEC-10	INT-08, FNT-08	ESC-08	Plazo definido (PEN-04) y procedimiento probado	Demostración
RQ-20	El sistema deberá dar acceso solo a cuentas individuales autorizadas por la gerencia	NF-C	NEC-10	INT-01, RES-09	—	Lista de cuentas aprobada; ninguna cuenta compartida	Inspección
RQ-21	El asistente deberá enviar al servicio LLM solo códigos de cliente, nunca nombres, teléfonos ni correos	N	NEC-10	INT-08, SES-04	ESC-03	Revisión de 10 solicitudes al LLM sin datos personales	Inspección
RQ-22	El sistema deberá alcanzar un puntaje SUS de 68 o más entre sus usuarios al final de la validación	NF-C	NEC-07	INT-02, FNT-14	—	Puntaje SUS ≥ 68 (M6)	Análisis
RQ-23	La validación del diseño en operación experimental controlada deberá durar dos semanas (23-nov al 5-dic-2026) con solicitudes reales de Torvesa	P	NEC-15	INT-07, FNT-01	—	Registro de las dos semanas completo	Inspección

Atributos comunes de esta versión:

- versión 0.1;
- estado «Propuesto»;
- propietario: Víctor Segura para los requerimientos de negocio y Diego Bermeo para los técnicos;
- estabilidad media en RQ-05, RQ-06, RQ-07 y RQ-19, que dependen del taller, y alta en los demás.

11. Análisis de requerimientos

11.1 Verificación de características de cada requerimiento

Se aplicó la lista a los 23 requerimientos. Resultado: todos son necesarios, singulares, verificables y conformes con la plantilla. Las observaciones:

Requerimiento	Característica que falla	Observación y acción correctiva
RQ-05	Aceptable	Los estados aún no están acordados con la gerencia (CON-01). Validar en el taller
RQ-06	Aceptable	El aviso a la gerencia puede percibirse como control excesivo (CON-06). Validar en el taller
RQ-07	Completo	Falta la lista cerrada de motivos (PEN-07)
RQ-10	Completo	Falta el catálogo de tipos de obra de Torvesa (pedido en el correo a la gerencia)
RQ-11	Factible	El riesgo técnico es alto; los RAG en la industria siguen en etapa de prototipo. Se acota a borradores con revisión humana (RQ-12)
RQ-19	Completo	El plazo de conservación está por definir (PEN-04)
RQ-13	Inequívoco	«Historial completo» se define en la plantilla de la ficha (PO2 de la tesis)

11.2 Verificación del conjunto de requerimientos

Característica	¿Cumple?	Observación
Completo	No	Quedan pendientes abiertos (sección 14.1); no se completa hasta validar en campo
Consistente	Sí	La terminología se unificó con el glosario (sección 1.3)
Consistente con las fuentes	Parcial	El almacenamiento de TEAMSLASH difiere entre el informe y el pitch (CON-04)
Factible	Sí, con condición	Factible en el plazo si el campo se autoriza antes de la semana del 2-nov
Comprensible	Sí	Cada requerimiento tiene un escenario asociado
Conciso	Sí	—
Validable	Sí	Cada objetivo tiene una meta M1–M6 o una lista de verificación

11.3 Revisión del lenguaje

Requerimiento o fuente	Término detectado	Redacción corregida
HU-03 del antecedente	«apenas ingrese»	«en un máximo de 5 segundos» (RQ-02)
Informe Final, sección 3.4	«fricción cero», «ultraveloz»	Se reemplaza por la meta SUS ≥ 68 (RQ-22) y por tiempos medibles

HU-01 del antecedente	«formulario claro» y «en pocos pasos»	Campos mínimos definidos y registro en 1 minuto o menos (RQ-03)
Informe Final, sección 4.4	«trazabilidad y auditoría»	Registro de solo agregar con huellas encadenadas (RQ-15) y verificación (RQ-16)
Informe Final, sección 4.1	«garantizando que ningún lead se pierda» (totalidad)	Recordatorio a los 15 minutos (RQ-06); la fuga se mide (M3)
Borrador de RQ-13	«rápidamente»	«menos tiempo que en la línea base» (M4)

11.4 Identificación del problema real (5 porqués)

Paso	Caso 1: «Necesitamos alertas en Slack»	Caso 2: «Queremos un módulo de avance de obra con fotos»
Enunciado original	Pedido de la iteración 1	Pedido de 4 de 5 en el censo (P8)
¿Por qué? 1	Porque nadie ve las solicitudes a tiempo	Porque la gerencia no sabe cómo avanzan las obras
¿Por qué? 2	Porque llegan a celulares personales y el personal está en obra	Porque los reportes de obra son verbales
¿Por qué? 3	Porque no existe un registro de la empresa ni un responsable asignado, y el conocimiento de cada cliente queda en cada persona	Es un problema de gestión de obra, no de la atención comercial
Problema real	El conocimiento comercial no es de la empresa y no hay un flujo con responsable	Fuera del problema de la tesis
Requerimiento reformulado	RQ-01 a RQ-04 y RQ-09; la alerta (RQ-02) es un medio, no el fin	NEC-13 descartada; línea futura (sección 11.9)

11.5 Análisis de restricciones de calidad de servicio

Requerimiento	Métrica	Punto de falla	Nivel objetivo	Punto de perfección	Relación con otros atributos
RQ-02	Segundos del registro a la alerta	> 60 s	≤ 5 s (en el antecedente se midió 3,2 s en promedio)	≤ 1 s	Depende de la red; más campos en la alerta aumentan el consumo de datos
RQ-06 / M1	Mediana de minutos hasta el primer contacto	Igual o peor que la línea base	< 15 min (meta de diseño)	< 5 min	Más avisos mejoran M1, pero aumentan la saturación de mensajes (usabilidad)

RQ-13 / M4	Minutos para recuperar el historial de un cliente ajeno	Igual o peor que la línea base	≤ 2 min (propuesta a validar)	≤ 30 s	Más campos en la ficha mejoran los aciertos, pero cuestan tiempo de registro
RQ-11 / M2	Minutos para elaborar una cotización	Igual o peor que la línea base	Menor que la línea base	—	Contexto más grande para el LLM: mejor borrador, pero más costo por consulta y más exposición de datos (RQ-21)
RQ-22 / M6	Puntaje SUS	< 68	≥ 68	≥ 80	Más funciones pueden bajar la usabilidad

11.6 Modelado de requerimientos

Modelo	Propósito	Hallazgos	Anexo
Proceso actual (AS-IS) en BPMN, con carriles por rol	Ver dónde se pierde tiempo o información	Cinco puntos críticos; el seguimiento (punto 4) no tiene meta que lo mida, lo que originó NEC-11	E
Diagrama de casos de uso (CU-01 a CU-11)	Ordenar actores y funciones	Faltaba un caso para el registro manual de solicitudes de WhatsApp (CU-03, RQ-03)	E (por dibujar, PEN-11)
Modelo conceptual del dominio: Cliente, Solicitud, Asignación, Estado, Cotización, Plantilla, Evento, Huella	Definir los datos de la ficha y del registro	El Evento debe referir al Cliente solo por código para cumplir RQ-17	E (por dibujar, PEN-11)
Proceso objetivo (TO-BE) en BPMN	Mostrar el flujo con el sistema	Se elabora en el sprint de diseño (2 a 8 de noviembre)	—

11.7 Gestión de conflictos

ID	En conflicto	Interesados	Descripción	Alternativas	Resolución
CON-01	Estados de la solicitud	INT-01, INT-02	El MVP usa tres colores (Nuevo, En proceso, Cerrado); el perfil de usuario pide cuatro estados; la gerencia quiere los motivos de pérdida	(a) tres colores; (b) cinco estados con colores (RQ-05)	Propuesta (b); se acuerda en el taller
CON-02	Canal de ingreso	INT-05, INT-02	Los clientes escriben al WhatsApp personal; el MVP exige el formulario web	(a) solo formulario; (b) registro manual rápido más enlace al formulario; (c) CRM con WhatsApp oficial (Kommo: plazo mínimo de 6 meses)	Propuesta (b) (RQ-03); (c) diferida

CON-03	Control de la gerencia frente a la privacidad del vendedor y del cliente	INT-01, INT-02, INT-05	El registro de «quién atendió» puede vivirse como vigilancia	Registro solo con huellas y códigos; reportes agregados	RQ-17; se explica en el taller
CON-04	Almacenamiento de TEAMSLASH	Fuentes FNT-02 y FNT-03	El informe dice Google Sheets; el pitch dice PostgreSQL	Confirmar lo que está desplegado hoy	Pendiente con Diego (PEN-01)
CON-05	Asistente de IA en la nube frente a la protección de datos	INT-05, INT-08	Las fichas contienen datos personales	Solo códigos al LLM (RQ-21); proveedor que no entrena con los datos de la API	RQ-21; responsable del tratamiento a confirmar con la tutora (PEN-05)
CON-06	Escalar a la gerencia a los 15 minutos	INT-01, INT-02	Más control frente a más presión sobre el equipo en obra	(a) solo recordatorio; (b) recordatorio y aviso; (c) reasignación automática	Propuesta (b); se acuerda en el taller

11.8 Priorización

Esquema: Prioridad = Valor × (1 − Riesgo) / Costo (Washizaki, 2025, sec. 7.2). Valor, insatisfacción y costo van en una escala de 1 a 5; el riesgo, de 0 a 1. Los requerimientos se agrupan así:

- **Alta:** ≥ 3,0.
- **Media:** de 1,2 a 2,9.
- **Baja:** < 1,2.

Requerimiento	Valor	Insatisfacción si falta	Costo	Riesgo	Prioridad	Grupo
RQ-01 Registro de la solicitud	5	5	1	0,1	4,5	Alta
RQ-02 Alerta con enlace	5	5	1	0,1	4,5	Alta
RQ-12 Revisión humana de los borradores	5	5	1	0,1	4,5	Alta
RQ-17 Registro sin datos personales	5	5	1	0,1	4,5	Alta
RQ-18 Consentimiento en el formulario	5	5	1	0,1	4,5	Alta
RQ-21 Solo códigos al LLM	5	5	1	0,1	4,5	Alta
RQ-03 Registro manual (WhatsApp)	5	5	1	0,2	4,0	Alta
RQ-04 Responsable único	4	4	1	0,1	3,6	Alta

RQ-05 Estados	4	4	1	0,1	3,6	Alta
RQ-07 Motivo de pérdida	3	3	1	0,2	2,4	Media
RQ-09 Ficha del cliente	5	5	2	0,2	2,0	Media
RQ-13 Búsqueda del historial	5	4	2	0,2	2,0	Media
RQ-10 Plantillas	4	3	2	0,2	1,6	Media
RQ-16 Verificación de integridad	4	3	2	0,2	1,6	Media
RQ-06 Recordatorio a los 15 min	4	3	2	0,3	1,4	Media
RQ-20 Cuentas individuales	4	4	2	0,3	1,4	Media
RQ-22 SUS ≥ 68	4	3	2	0,3	1,4	Media
RQ-08 Reporte semanal	3	3	2	0,2	1,2	Media
RQ-14 Consulta sin conexión	4	4	2	0,4	1,2	Media
RQ-19 Plazo de conservación	3	3	2	0,3	1,05	Baja
RQ-15 Registro de solo agregar	4	3	3	0,3	0,93	Baja*
RQ-11 Borrador con IA	4	3	4	0,5	0,5	Baja*

\ *Ajuste de alcance: RQ-11 y RQ-15 salen con prioridad baja por su costo y su riesgo, pero son componentes del objetivo general aprobado por la carrera y sustentan las metas M2 y M5. Por eso se mantienen como obligatorios y su riesgo se reduce acotándolos: borradores con revisión humana y un registro simple sin servicios externos. RQ-19 se mantiene porque la ley lo exige (LOPDP, art. 10, lit. i)*

11.9 Depuración de requerimientos y ajuste del alcance

Requerimiento eliminado o diferido	Motivo
Módulo de avance de obra con reporte fotográfico (NEC-13)	Fuera del problema comercial; línea futura del plan Premium
Integración oficial con WhatsApp Business (CON-02 c)	Costo y plazo mínimo de 6 meses; no cabe en la validación de dos semanas
Envío automático de cotizaciones sin revisión	Riesgo de errores de precio del LLM; contradice RQ-12
Aplicación móvil nativa	Costo y plazo (alternativa C)
Recordatorios de seguimiento después de la cotización (NEC-11)	En análisis; se decide en el taller si entra como recordatorio simple

Con este ajuste, el conjunto es realizable en dos sprints (diseño del 2 al 8 de noviembre y prueba de concepto del 9 al 15 de noviembre), siempre que el trabajo de campo se autorice a tiempo.

11.10 Medidas de desempeño críticas

Medida	Requerimientos	Valor esperado	Forma de medición
M1 Tiempo de primer contacto (mediana)	RQ-01 a RQ-06	< 15 min	Horas registradas por el sistema durante la validación, frente a la muestra documental de la línea base
M2 Tiempo de elaboración de la cotización	RQ-10 a RQ-12	Menor que la línea base	Cronometraje en los casos de prueba (P2-A)
M3 Fuga previa al primer contacto	RQ-03, RQ-06	Menor que la línea base	Solicitudes sin primer contacto / total
M4 Recuperación del historial	RQ-09, RQ-13, RQ-14	Menos tiempo y más aciertos que la línea base	Prueba de recuperación con clientes ajenos; I1 (A5, A6)
M5 Integridad del registro	RQ-15, RQ-16	100 % de las alteraciones detectadas	Alteraciones simuladas
M6 Usabilidad	RQ-22	SUS ≥ 68	Encuesta SUS en español al final de la validación
Latencia de la alerta	RQ-02	≤ 5 s	10 envíos de prueba en red móvil

12. Validación con los interesados

12.1 Técnica de validación aplicada

Se validará en tres momentos:

1. **Revisión del documento con la tutora** (28-oct-2026), para el alcance y el método.
2. **Taller con la gerencia y el equipo comercial,** con lista de verificación, recorrido de los escenarios ESC-01 a ESC-08 y pantallas de baja fidelidad. Las pantallas se muestran después de recorrer los escenarios, para que la discusión no se desvíe a detalles cosméticos (Washizaki, 2025, sec. 5).
3. **Casos de prueba y validación del diseño en operación experimental controlada,** que verifican los criterios de aceptación.

12.2 Registro de la validación

Fecha	Técnica	Participantes	Requerimientos revisados	Observaciones	Cambios	Resultado	Evidencia
Julio de 2026	Prototipo (MVP)	INT-02	HU-01 a HU-07 del antecedente	Fricción al buscar al	Botón «Ver ficha»	Aprobado con cambios	Informe Final, p. 24

				cliente			
28-oct-2026	Revisión del documento	INT-07	Alcance, RQ-01 a RQ-23	Por registrar	Por registrar	Pendiente	Acta de la Revisión 1
Por fijar	Taller con lista de verificación y escenarios	INT-01, INT-02, INT-03	RQ-01 a RQ-23; CON-01 a CON-06	—	—	Pendiente	Acta del taller (Anexo G)

13. Trazabilidad

Objetivo	Necesidad	Interesado o fuente	Sesión	Requerimiento	Escenario o caso de uso	Criterio o prueba
OBJ-01	NEC-01	INT-02	SES-01	RQ-02	ESC-01 / CU-02	Alerta ≤ 5 s; M1
OBJ-01	NEC-02	INT-01	SES-01	RQ-01, RQ-03	ESC-01, ESC-02 / CU-01, CU-03	Registro con hora; M1
OBJ-01	NEC-03	INT-01	SES-05	RQ-04, RQ-05, RQ-06	ESC-07 / CU-04, CU-10	Ninguna solicitud sin responsable; recordatorio a los 15 min
OBJ-01	NEC-08	INT-02	SES-02	RQ-02	ESC-01 / CU-02	El enlace abre la ficha
OBJ-02	NEC-04	INT-03	SES-05	RQ-10, RQ-11, RQ-12	ESC-03 / CU-05	M2
OBJ-03	NEC-02, NEC-03	INT-01	SES-01	RQ-03, RQ-06	ESC-02, ESC-07	M3
OBJ-04	NEC-05	INT-04	SES-03, SES-05	RQ-09, RQ-13, RQ-14	ESC-04 / CU-06	M4
OBJ-04	NEC-06, NEC-12	INT-01	SES-01	RQ-07, RQ-08	ESC-05 / CU-07	El reporte coincide con el registro
OBJ-05	NEC-09	INT-01	SES-03	RQ-15, RQ-16	ESC-06 / CU-08	M5
OBJ-06	NEC-07	INT-02	SES-01, SES-02	RQ-14, RQ-22	ESC-04	M6
OBJ-07	NEC-10	INT-05, INT-08	SES-03	RQ-17 a RQ-21	ESC-08 / CU-11	Lista de verificación LOPDP
OBJ-01 a	NEC-14	INT-01	SES-04	Restricción de	—	Costo mensual dentro

OBJ-07				costo (PEN-10)		del tope
OE4	NEC-15	INT-06, INT-07	SES-03	RQ-23	—	Validación completa

Revisión: todos los requerimientos tienen origen. NEC-11 no tiene requerimiento (posible faltante, en análisis) y NEC-13 fue descartada.

14. Asuntos pendientes y riesgos

14.1 Asuntos pendientes (TBD / TBR)

ID	Descripción	Requerimiento afectado	Responsable	Fecha límite
PEN-01	Confirmar si TEAMSLASH guarda los datos en Google Sheets o en PostgreSQL	RQ-01, RQ-05	Diego	30-oct-2026
PEN-02	Autorización de Torvesa para el trabajo de campo	Todas las sesiones SES-06 a SES-11	Diego (contacto) y Víctor (escalamiento)	31-oct-2026
PEN-03	Volumen semanal de solicitudes	RQ-23, M1, M3	Diego	Al revisar la muestra documental
PEN-04	Plazo de conservación de los datos de prospectos perdidos	RQ-19	Gerencia de Torvesa	Taller
PEN-05	Responsable del tratamiento de datos y comité de ética	RQ-17 a RQ-21	Tutora	28-oct-2026
PEN-06	Visto bueno al LLM preseleccionado	RQ-11, RQ-21	Víctor	30-oct-2026
PEN-07	Lista cerrada de motivos de pérdida	RQ-07	Taller	Taller
PEN-08	¿Alguien aprueba las cotizaciones antes de enviarlas?	RQ-12	Entrevista I3	Entrevistas
PEN-09	¿Hay visita a la obra antes de cotizar?	RQ-05	Entrevista I3	Entrevistas
PEN-10	Presupuesto mensual máximo del sistema para Torvesa	Restricción de costo	Gerencia	Taller
PEN-11	Dibujar el diagrama de casos de uso y el modelo conceptual	Sección 11.6	Diego	4-nov-2026
PEN-12	Catálogo de tipos de obra de Torvesa	RQ-10	Gerencia	Taller

14.2 Riesgos asociados a los requerimientos

ID	Descripción	Requerimientos afectados	Probabilidad	Impacto	Mitigación
RIE-01	La empresa no autoriza el campo a tiempo	Todos (falta la validación)	Media	Alto	Escalamiento el 31-oct; los requerimientos de la iteración 1 permiten avanzar con el diseño
RIE-02	Requerimientos basados en una muestra pequeña y de un solo nivel jerárquico (n = 5)	RQ-01 a RQ-08	Alta	Medio	Encuestas censales I1 e I2 y taller
RIE-03	Las solicitudes de WhatsApp no se registran y la medición queda incompleta	RQ-03, M1, M3	Media	Alto	Registro en 1 minuto o menos; enlace al formulario; revisión diaria en la validación
RIE-04	El asistente inventa precios o rubros	RQ-11	Media	Alto	Revisión humana obligatoria (RQ-12); citar documentos
RIE-05	Caídas o cambios de precio de servicios de terceros (Slack, LLM, Railway, Vercel)	RQ-02, RQ-11	Baja	Medio	Planes gratuitos o por consumo; alternativa documentada en el inventario
RIE-06	Pocas solicitudes en las dos semanas de validación	RQ-23, M1, M3	Media	Medio	Resultados descriptivos; casos de prueba complementarios

14.3 Supuestos y dependencias

- El personal comercial tiene un celular inteligente con datos móviles.
- La gerencia acepta registrar el estado de cada solicitud.
- El MVP TEAMSLASH sigue desplegado y accesible.
- Las cifras del antecedente se toman como hipótesis hasta medir la línea base:
  - más de 24 horas de respuesta;
  - USD 15.000 por cliente perdido;
  - 4 a 11 minutos en los simulacros.
- **Dependencias externas:** autorización de Torvesa; Slack; el proveedor del LLM; Obsidian y Git.

15. Línea base y aprobación

Campo	Contenido
Versión de línea base	1.0 (todavía no declarada)

Fecha prevista	Al cerrar el taller de validación con Torvesa
Requerimientos aprobados	0 de 23 (todos en estado «Propuesto»)

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Estudiante	Víctor Segura Heredia		
Estudiante	Diego Bermeo Torres		
Tutora	Ing. Tania Chicaiza		
Representante de la organización beneficiaria	Gerencia de Torvesa Constructora		

16. Anexos

- **Anexo A.** Guía de entrevista I3 (v0.1, 11-oct-2026), con las siete preguntas de validación del AS-IS.
- **Anexo B.** Cuestionarios I1 (v0.2) e I2 (v0.1). Los resultados se agregan después de aplicarlos.
- **Anexo C.** Censo de validación del proyecto integrador: Informe Final de TEAMSLASH, Tabla 1, pp. 9–10.
- **Anexo D.** Prototipo: MVP TEAMSLASH desplegado. Las pantallas de baja fidelidad para el taller se elaboran en el sprint de diseño.
- **Anexo E.** Modelos: proceso actual (AS-IS) en BPMN v0.1. El diagrama de casos de uso y el modelo conceptual se dibujan en el sprint de diseño (PEN-11).
- **Anexo F.** Consentimiento informado C1 (v0.2).
- **Anexo G.** Actas de validación (después del taller).
- **Anexo H.** Planteamiento del problema (*problem statement*), documento complementario v0.1.

Referencias

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 29148:2018, 2.ª ed.). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686

Sevilla-Gonzalez, M. D. R., Moreno Loaeza, L., Lazaro-Carrera, L. S., Bourguet Ramirez, B., Vázquez Rodríguez, A., Peralta-Pedrero, M. L., y Almeda-Valdes, P. (2020). Spanish version of the System Usability Scale for the assessment of electronic tools: Development and validation. *JMIR Human Factors*, *7*(4), Artículo e21161. https://doi.org/10.2196/21161

Washizaki, H. (Ed.). (2025). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)* (versión 4.0a). IEEE Computer Society. https://www.computer.org/swebok

Las referencias de la normativa ecuatoriana y de las fuentes del problema son las de los capítulos I a III de la tesis.